

Assignment #2: DSA & OOP

Updated 1748 GMT+8 Sep 15, 2025

2025 fall, Compiled by 窦兆文 元培学院

作业的各项评分细则及对应的得分

标准	等级	得分
按时提交	完全按时提交：1分 提交有请假说明：0.5分 未提交：0分	1 分
源码、耗时（可选）、 解题思路（可选）	提交了4个或更多题目且包含所有必要信息：1分 提交了2个或以上题目但不足4个：0.5分 少于2个：0分	1 分
AC代码截图	提交了4个或更多题目且包含所有必要信息：1分 提交了2个或以上题目但不足4个：0.5分 少于：0分	1 分
清晰头像、PDF文件、 MD/DOC附件	包含清晰的Canvas头像、 PDF文件以及MD或DOC格式的附件：1分 缺少上述三项中的任意一项：0.5分 缺失两项或以上：0分	1 分
学习总结和个人收获	提交了学习总结和个人收获：1分 未提交学习总结或内容不详：0分	1 分
总得分： 5	总分满分：5分	

说明：

1. 解题与记录：

对于每一个题目，请提供其解题思路（可选），并附上使用Python或C++编写的源代码（确保已在OpenJudge，Codeforces，LeetCode等平台上获得Accepted）。请将这些信息连同显示“Accepted”的截图一起填写到下方的作业模板中。（推荐使用Typora <https://typoraio.cn> 进行编辑，当然你也可以选择Word。）无论题目是否已通过，请标明每个题目大致花费的时间。

2. ****课程平台：****课程网站位于Canvas平台 (<https://pku.instructure.com>)。该平台将在第2周选课结束后正式启用。在平台启用前，请先完成作业并将作业妥善保存。待Canvas平台激活后，再上传你的作业。
3. ****提交安排：****提交时，请首先上传PDF格式的文件，并将.md或.doc格式的文件作为附件上传至右侧的“作业评论”区。确保你的Canvas账户有一个清晰可见的本人头像，提交的文件为PDF格式，并且“作业评论”区包含上传的.md或.doc附件。
4. ****延迟提交：****如果你预计无法在截止日期前提交作业，请提前告知具体原因。这有助于我们了解情况并可能为你提供适当的延期或其他帮助。

请按照上述指导认真准备和提交作业，以保证顺利完成课程要求。

1. 题目

20742: 泰波拿契數

<http://cs101.openjudge.cn/practice/20742/>

思路：

可以利用滚动变量

代码：

```
def tribonacci(n):
    T0 = 0, T1 = 1, T2 = 1
    Tn+3 = Tn + Tn+1 + Tn+2
    if n == 0:
        return 0
    if n == 1 or n == 2:
        return 1
    t0, t1, t2 = 0, 1, 1

    for i in range(3, n + 1):
        tn = t0 + t1 + t2
        t0, t1, t2 = t1, t2, tn

    return t2

n = int(input())

print(tribonacci(n))
```

代码运行截图

#50260703提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: **Accepted**

源代码

```
def tribonacci(n):
    """
    计算泰波拿契数列第n项
    T0 = 0, T1 = 1, T2 = 1
    Tn+3 = Tn + Tn+1 + Tn+2
    """
```

基本信息

#: 50260703
 题目: 20742
 提交人: 窦兆文
 内存: 3592kB
 时间: 21ms
 语言: Python3

58A. Chat room

greedy/strings, 1000, <http://codeforces.com/problemset/problem/58/A>

思路:

使用双指针/贪心方法:

用一个指针遍历目标字符串 "hello"

用另一个指针遍历输入字符串 s

每次在 s 中找到 "hello" 的当前字母时, 移动到下一个字母

如果能找到所有字母, 返回 "YES"

代码：

```
def can_say_hello(s):
    target = "hello"
    target_index = 0
    for char in s:
        if target_index >= len(target):
            break
        if char == target[target_index]:
            target_index += 1

    return target_index == len(target)

s = input().strip()
if can_say_hello(s):
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

代码运行截图

Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
dzw001	58A - Chat room	Python 3	Accepted	92 ms	100 KB

118A. String Task

implementation/strings, 1000, <http://codeforces.com/problemset/problem/118/A>

思路：

这道题要求对字符串进行三个操作：删除元音、在辅音前加点、转小写。

解题思路

- 1.遍历字符串的每个字符
- 2.如果是元音字母（A, O, Y, E, U, I），跳过
- 3.如果是辅音字母，转为小写并在前面加 "."

输出结果字符串

代码：

```
def process_string(s):
    vowels = set('AEIOUYaeiouy')

    result = []

    for char in s:
        if char not in vowels:
            result.append('.')
            result.append(char.lower())

    return ''.join(result)

s = input().strip()
print(process_string(s))
```

代码运行截图

Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
dzw001	118A - String Task	Python 3	Accepted	186 ms	100 KB

22359: Goldbach Conjecture

<http://cs101.openjudge.cn/practice/22359/>

思路：

这道题是关于哥德巴赫猜想（Goldbach Conjecture）：任何大于2的偶数都可以表示为两个质数之和。

解题思路：

- 1.筛选质数：使用埃拉托斯特尼筛法预处理出所有质数
- 2.寻找质数对：从小到大遍历质数，检查 $\text{sum} - \text{prime}$ 是否也是质数
- 3.输出第一对：找到第一对满足条件的质数即可

代码：

```
def sieve_of_eratosthenes(n):
    if n < 2:
        return [False] * (n + 1)
    is_prime = [True] * (n + 1)
    is_prime[0] = is_prime[1] = False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if is_prime[i]:
            for j in range(i * i, n + 1, i):
                is_prime[j] = False

    return is_prime

def find_goldbach_pair(sum_value):
    is_prime = sieve_of_eratosthenes(sum_value)
    for a in range(2, sum_value):
        if is_prime[a]:
            b = sum_value - a
            if b >= a and is_prime[b]:
                return a, b

    return None, None

n = int(input())
a, b = find_goldbach_pair(n)
print(a, b)
```

代码运行截图

#50261593提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: **Accepted**

源代码

```
def sieve_of_eratosthenes(n):
    """
    埃拉托斯特尼筛法：找出所有小于等于n的质数
    返回一个布尔数组，is_prime[i]表示i是否为质数
    """
```

基本信息

#: 50261593

题目: 22359

提交人: 窦兆文

内存: 3584kB

时间: 22ms

语言: Python2

E23563: 多项式时间复杂度

<http://cs101.openjudge.cn/pctbook/E23563/>

思路:

代码

(至少包含有"Accepted")

24684: 直播计票

<http://cs101.openjudge.cn/practice/24684/>

思路:

代码

(至少包含有"Accepted")

2. 学习总结和个人收获

本周的学习是我第一次系统的了解面向对象编程的概念，通过作业题目的练习，我进一步的加深了对python的掌握，继续推进我自己从c++的编程习惯转向python。其次终于了解了如何通过vscode编辑mark down。